

pcbTest

Erabilera gida

Helburua: PCB plaken ikuskapen bisuala egitea kameraren bidez, homografia erabiliz irudia zuzentzeko, YOLO bidez osagaiak detektatzeko eta erreferentziazko plaka batekin alderatzeko.

Aplikazioa	pcbTest
Erabilera	Jetson Orin Nano batean GUI bidez PCB ikuskapena egitea.
Pipelinea	Kamera -> homografia -> orientazioa -> YOLO -> konparazioa -> OK / MAL emaitza.
Lizentzia	Kodea: GPL-3.0-or-later. Dokumentazioa eta materialak: CC-BY-SA-4.0.

Gida honek programa nola prestatu, konfiguratu, kamera nola probatu eta ikuskapen bat nola exekutatu azaltzen du.

Aurkibidea

1. Zer egiten du pcbTest programak
2. Proiektuaren egitura
3. Lehen abioa
4. Rutas fitxa
5. Kamera fitxa
6. Ikuskapenaren konfigurazioa
7. Ikuskapena egitea
8. Emaitzak interpretatzea
9. Doikuntza gomendatuak
10. Arazo ohikoak
11. Lizentzia eta erabilera-oharrak

1. Zer egiten du pcbTest programak

pcbTest PCB baten egoera aztertzeko tresna da. Kamera batek plaka baten irudia hartzen du, programak perspektiba zuzentzen du, osagaiak detektatzen ditu eta erreferentziazko plaka zuzen batekin alderatzen du. Azkenean, erabiltzaileari plaka OK edo MAL dagoen erakusten dio.

Programak ez du soilik YOLO inferentzia egiten. Aurretik irudia prestatzen du, plaka plano berean jartzen du eta orientazioa zuzentzen saiatzen da. Horregatik, pipeline osoa ulertzea garrantzitsua da.

```
Kamera
-> irudia hartu
-> plaka detektatu
-> homografia aplikatu
-> orientazioa egiaztatu serigrafiaren bidez
-> YOLO bidez osagaiak detektatu
-> referenceBoard karpetako erreferentziarekin alderatu
-> emaitza: PLACA OK edo PLACA MAL
```

Garrantzitsua: pcbTest prototipatze eta hezkuntza erabilerarako pentsatuta dago. Industria-ingurune batean erabili aurretik, argiztapena, kamera, modeloa, tolerantziak eta faltsu positibo/negatiboak behar bezala balioztatu behar dira.

2. Proiektuaren egitura

Beste Jetson batean programa kopiatzeko, karpeta garbi bat izatea komeni da. Adibidez:

```
pcbTest/
├─ pcb_gui_inspeccion.py
├─ pcb_gui_inspeccion.sh
├─ pcb_realtime_pipeline.py
├─ pcb_realtime_pipeline.sh
├─ pcb_camera_test.py
├─ pcb_camera_test.sh
├─ procesar_pcb_homografia_yolo.py
├─ comparar_yolo_reference.py
├─ config_homografia.json
├─ keypoints/
│   └─ serigrafia.png
├─ referenceBoard/
│   ├── notes.json
│   └─ labels/
│       └─ referencia.txt
├─ weights/
│   └─ best.pt
├─ results/
│   └─ .gitkeep
├─ README.md
├─ install_notes.md
└─ .gitignore
```

Fitxategi garrantzitsuenak

- `pcb_gui_inspeccion.py`: interfaze grafiko nagusia.
- `pcb_realtime_pipeline.py`: ikuskapen-prozesu osoa egiten duen pipelinea.
- `pcb_camera_test.py`: kamera azkar probatzeko script-a.
- `procesar_pcb_homografia_yolo.py`: homografia, orientazioa eta irudi prozesamendua.
- `comparar_yolo_reference.py`: YOLO detekzioak erreferentziarekin alderatzen ditu.
- `config_homografia.json`: irudi zuzenduko tamaina definitzen du.
- `referenceBoard/`: plaka zuzenaren erreferentzia geometrikoa eta klase-izenak.

- weights/best.pt: YOLO eredua.

3. Lehen abioa

Programa abiarazi aurretik, ziurtatu Jetsonak Docker erabiltzeko baimena duela eta kamera sisteman agertzen dela.

Baimenak

```
cd pcbTest

chmod +x pcb_gui_inspeccion.py
chmod +x pcb_gui_inspeccion.sh
chmod +x pcb_realtime_pipeline.py
chmod +x pcb_realtime_pipeline.sh
chmod +x pcb_camera_test.py
chmod +x pcb_camera_test.sh
```

GUI abiaraztea

```
cd pcbTest
./pcb_gui_inspeccion.sh
```

Interfazea irekitzean lau fitxa nagusi ikusiko dituzu: Inspección, Rutas, Cámara eta Configuración de inspección. Oraingoz izen batzuk gaztelaniaz ager daitezke, baina funtzionamendua ondorengo ataletan azaltzen da.

Oharra: gui_config.json fitxategia ez da beste ordenagailu batera kopiatu behar. Fitxategi horrek makina bakoitzeko bide absolutuak gordetzen ditu.

4. Rutas fitxa

Fitxa honetan programak behar dituen bideak egiaztatu edo aukeratu behar dira. Lehen aldiz erabiltzean, atal hau da konfiguratu beharreko lehenengoa.

Modelo YOLO	YOLO eredua. Gomendatua: weights/best.pt. Beste kokapen batean badago, bide absolutua aukeratu.
Carpeta de salida	Emaitzak gordeko diren karpeta. Ohikoa: results/gui_pcb_inspection/.
referenceBoard	Plaka zuzenaren erreferentzia duen karpeta.
config_homografia.json	Irudi zuzenduko zabalera eta altuera definitzen ditu.
Serigrafía orientación	Orientazioa erabakitzeko erabiltzen den serigrafia-irudia.

config_homografia.json

Fitxategi honek ez du plaka detektatzen. Homografia egin ondoren sortuko den irudiaren tamaina definitzen du. Gutxieneko edukia hau izan daiteke:

```
{
  "out_width": 1355,
  "out_height": 774
}
```

Tamaina hau aldatzen bada, kontuz: referenceBoard/labels/referencia.txt fitxategiko koordinatuak irudi zuzenduko tamaina horri lotuta daude.

referenceBoard karpeta

```
referenceBoard/
├── notes.json
├── labels/
│   └── referencia.txt
```

- notes.json: klaseen izenak jasotzen ditu.
- labels/referencia.txt: plaka zuzeneko osagaien posizioak YOLO formatuan jasotzen ditu.
- labels/ karpetan .txt fitxategi bakarra egon behar da.

5. Kamera fitxa

Kamera fitxan kamera-iturria aukeratzen da eta kaptura-proba egin daiteke. Hori egitea komeni da ikuskapen osoa martxan jarri aurretik.

Kamera-iturria

Ohiko aukerak hauek dira:

```
0
1
/dev/video0
/dev/video1
/dev/video2
```

Kamera zein gailutan dagoen ikusteko terminalean exekutatu:

```
ls -l /dev/video*
v4l2-ctl --list-devices
```

TEST cámara botoia

TEST cámara botoiak une horretako kaptura bat egiten du eta irudia fitxa berean erakusten du. Kaptura ondo badago, ikuskapen osoa egiteko prest zaude.

Proba-irudia hemen gordetzen da:

```
results/gui_pcb_inspection/camera_test/latest_camera_test.jpg
```

Bereizmena

Ancho cámara eta Alto cámara 0 balioarekin uzten badira, OpenCV-k kameraren bereizmen lehenetsia erabiliko du. Arazoak badaude, probatu:

```
1280 x 720
1920 x 1080
```

Garrantzitsua: TEST kamera huts egiten badu, ez hasi ikuskapenarekin. Lehenik kamera-iturria, Docker baimenak eta /dev/video* gailuak egiaztatu.

6. Ikuskapenaren konfigurazioa

Fitxa honetan detekzio eta konparazio parametroak doitzen dira. Balio hauek zuzenean eragiten diete MISSING, MISPLACED eta EXTRA emaitzei.

Metodoa	Homografia egiteko metodoa. Gomendatua: hough.
---------	--

YOLO konfiantza	Detekzioak onartzeko gutxieneko konfiantza. Balio handiagoak faltsu positibo gutxiago ematen ditu.
Zentro-distantzia	Erreferentziaren eta detekzioaren zentroen arteko distantzia maximoa.
Distantzia erlaxatua	Kasuren batean hautagaiak ez baztertzeko erabiltzen den tolerantzia zabalagoa.
EXTRA fallo gisa	Aktibatuta badago, osagai gehigarri batek plaka MAL markatuko du.
Kaptura muga	Botoi bidezko erabilerarako normalean 1.

Hasierako balio gomendatuak

```
Metodoa: hough
YOLO konfiantza: 0.49
Zentro-distantzia maximoa: 0.035
Zentro-distantzia erlaxatua: 0.060
Kaptura muga: 1
Iraupena: 0
Tartea: 0
EXTRA fallo gisa: desaktibatuta
```

Ez aldatu parametro guztiak batera. Arazo bat badago, aldatu parametro bakarra eta berriz probatu. Horrela jakin daiteke zein aldaketak hobetu edo okertu duen emaitza.

7. Ikuskapena egitea

Ikuskapena egin aurretik, egiaztatu kamera ondo ikusten dela eta plaka osoa agertzen dela. Plakak ez luke irudiaren ertzak ukitu behar.

Prozedura gomendatua

- 1 Ireki GUi: ./pcb_gui_inspeccion.sh.
- 2 Joan Rutas fitxara eta egiaztatu fitxategi guztiak.
- 3 Joan Cámara fitxara eta sakatu TEST cámara.
- 4 Kaptura zuzena bada, joan Inspección fitxara.
- 5 Jarri plaka kameraren azpian, osorik eta ondo argizatuta.
- 6 Sakatu Analizar placa.
- 7 Itxaron emaitza: PLACA OK edo PLACA MAL.

Programa barruan gertatzen dena

1. Kamera-kaptura egiten da.
2. Plaka detektatzen da.
3. Homografia aplikatzen da.
4. Serigrafiaren bidez orientazioa egiaztatzen da.
5. YOLO inferentzia egiten da.
6. Detekzioak erreferentziarekin alderatzen dira.
7. Irudia, CSVak eta laburpena sortzen dira.

8. Emaitzak interpretatzea

Ikuskapenaren ondoren programak irudi bat eta hainbat CSV fitxategi sortzen ditu. GUIan normalean latest_failures.jpg irudia ikusiko da, hau da, akatsak nabarmentzen dituen irudia.

OK	Erreferentziako osagaia aurkitu da eta posizioa onargarria da.
MISSING	Erreferentzian espero zen osagai bat ez da balioz detektatu.
MISPLACED	Klase bereko osagai bat detektatu da, baina posizioa edo geometria ez da nahikoa ona.
EXTRA	YOLOk detekzio bat egin du, baina ez dago erreferentzian pareko osagairik.

Plaka OK edo MAL izateko irizpidea

Lehenetsita, GUIak plaka zuzena dela erabakitzeke baldintza hau erabiltzen du:

```
MISSING = 0
MISPLACED = 0
```

EXTRA detekzioak lehenetsita abisu gisa hartzen dira. Konfigurazioan EXTRA fallo gisa aktibatzen bada, EXTRA bakar batek ere plaka MAL bihurtuko du.

Emaitzen karpeta

```
results/gui_pcb_inspection/
├── raw/latest_raw.jpg
├── corrected/latest_corrected.jpg
├── overlay/latest_result.jpg
├── overlay_failures/latest_failures.jpg
├── components/latest_components.csv
├── comparison/latest_comparison.csv
├── camera_test/latest_camera_test.jpg
├── debug/
└── summary_realtime.csv
```

9. Doikuntza gomendatuak

Faltsu positibo asko badaude

YOLO konfiantza igo. Horrek detekzio ahulak baztertuko ditu.

```
0.49 -> 0.55 -> 0.60
```

Osagai zuzenak MISPLACED gisa agertzen badira

Zentro-distantzia pixka bat igo. Horrela tolerantzia geometrikoa handiagoa izango da.

```
0.035 -> 0.045 -> 0.060
```

Osagai errealak MISSING gisa agertzen badira

YOLO konfiantza pixka bat jaitsi edo argiztapena eta fokua berrikusi.

```
0.60 -> 0.55 -> 0.49
```

Homografia txarra bada

- Ziurtatu plaka osoa irudian agertzen dela.
- Saihestu distira gogorak eta itzal handiak.
- Plakak ez dezala irudiaren ertza ukitu.

- Begiratu debug/homography/ karpetako irudiak.
- Hough metodoa mantendu, normalean robustuena delako ertzak ondo ikusten direnean.

Orientazioa okerra bada

- Egiaztatu keypoints/serigrafia.png fitxategia ona dela.
- Serigrafiak beti ikusgai egon behar du.
- Ez erabili oso eremu txikia edo distira asko duen serigrafia.
- Begiratu debug/orientation/ karpetako irudiak.

10. Arazo ohikoak

Errorea: kamera ezin da ireki

Lehenengo egiaztatu kamera sistemak ikusten duen:

```
ls -l /dev/video*
v4l2-ctl --list-devices
```

GULan probatu beste iturri batzuk:

```
0
1
/dev/video0
/dev/video1
/dev/video2
```

Docker-ek baimen errorea ematen du

Erabiltzailea docker taldean egon behar da:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Ondoren saioa itxi eta berriz ireki behar da.

Fitxategiak root gisa sortzen dira

Script berriek Docker erabiltzaile arruntarekin exekutatzen dute. Hala ere, lehenago root gisa sortutako karpetak badaude:

```
sudo chown -R $USER:$USER results .ultralytics .config .cache
```

no_valid_candidate_same_class mezua

Mezu horrek esan nahi du programa klase bereko detekzioak aurkitu dituela, baina ez duela hautagai baliozkorik aurkitu erreferentziako osagai jakin horrekin parekatzeko. Normalean zentro-distantzia, solapamendua, tamaina edo homografiarekin lotuta dago.

11. Lizentzia eta erabilera-oharrak

pcbTest-en kode-iturria lizentzia honekin banatzen da:

```
GNU General Public License v3.0 or later
SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later
```


Horrek esan nahi du programa erabili, aztertu, aldatu eta berriz bana daitekeela, baina banatzen diren bertsio eraldatuek GPLv3 edo bateragarria den lizentzia mantendu behar dute.

Dokumentazioa, irudiak eta azalpen-materiala lizentzia honekin banatzen dira:

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0

Erabilera-ohar kritikoak

- Programa hau hezkuntza eta prototipatze erabilerarako pentsatuta dago.
- Industria-ingurune batean erabili aurretik, balioztatze sakona egin behar da.
- YOLO ereduaren emaitzak entrenamendu-datuen kalitatearen araberakoak dira.
- Kamera, argiztapena eta plaka-posizionamendua errepikakorrak izan behar dira.
- best.pt ereduaren partekatzean, kontuan hartu entrenamendu-datuen jatorria eta lizentzia.

Laburpena: erabilera egoki baterako, lehenik kamera probatu, ondoren homografia eta orientazio debug irudiak berrikusi, eta azkenik YOLO eta konparazio parametroak pixkanaka doitu.